Continuous-time Markov Chains (CTMC)(1)

一、CTMC的概念

1. 背景：Markov性质在连续时间随机过程中的体现

$$P(X(s+t)=j \mid X(s)=i,\ X(u)=i_u,\ 0\le u<s)$$

$$= P(X(s+t)=j \mid X(s)=i) \triangleq P_{ij}(s,t)$$

2. Def. （连续时间Markov链）

连续时间、离散状态SP $\{X(t),\ t\ge 0\}$的状态空间$S=\{0,1,2,\cdots\}$，$\forall s,t\ge 0,\ \forall i,j\in S$

若满足Markov性，即 $P(X(s+t)=j \mid X(s)=i,\ X(u)=i_u,\ 0\le u<s)$

$$= P(X(s+t)=j \mid X(s)=i) \triangleq P_{ij}(s,t)$$

则称$\{X(t),\ t\ge 0\}$是连续时间Markov链，称$P_{ij}(s,t)$为状态转移概率函数，

称$P=(P_{ij}(s,t))$是状态转移概率函数矩阵（TPM函数）

若$P=\big(P_{ij}(s,t)\big)=\big(P_{ij}(t)\big)$，则称$\{X(t),\ t\ge 0\}$是齐次的连续时间Markov链，记为CTMC

二、CTMC的瞬态性质

1. 问题1： 系统每次到达状态i的逗留时间τ_i的概率特征是什么？

定理. CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$中，假设$t = 0$时，系统刚转入状态i，τ_i表示系统在离开状态i之前的逗留时间 $\Longrightarrow$ $\tau_i \sim Exp(\alpha_i)$

2. 问题2：转移概率函数$P_{ij}(t)$的具有哪些性质？

定理：在CTMC$\{X(t),\ t \geq 0\}$中，若 $\lim_{\Delta t \to 0^+} P_{ij}(\Delta t) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ （连续假设），

记$P_{ij}^{'}(0) \triangleq q_{ij},\ \ i \neq j;\ \ P_{ii}^{'}(0) \triangleq -q_i$，则有

(1) $\sum_{j \in S} P_{ij}(t) = 1,\quad \forall t \geq 0$；　(2) $P(s+t) = P(s) \cdot P(t)$，$\forall s, t \geq 0$（$C-K$方程:）

(3) $P_{ij}(t)$关于t一致连续；　(4) $P_{ij}(t)$可微，且$q_i = \sum_{j \neq i} q_{ij} = \frac{1}{E[\tau_i]}$；

(5) $P_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}$表示$i \to j$的概率。

注：（1） q_i：离开i的速率； q_{ij}：离开i的速率且去往j的速率（ $i \to j$的状态转移速率）

（2）$P_{ij}(h) = q_{ij} \cdot h + o(h), \quad j \neq i; \quad P_{ii}(h) = 1 - q_i \cdot h + o(h)$

（3）$$P'(0) = \left(P'_{ij}(0)\right) = \begin{bmatrix} P'_{11}(0) & P'_{12}(0) & P'_{13}(0) & \cdots & P'_{1i}(0) & \cdots \\ P'_{21}(0) & P'_{22}(0) & P'_{23}(0) & \cdots & P'_{2i}(0) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P'_{i1}(0) & P'_{i2}(0) & P'_{i3}(0) & \cdots & P'_{ii}(0) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$= Q = \begin{bmatrix} -q_1 & q_{12} & q_{13} & \cdots & q_{1i} & \cdots \\ q_{21} & -q_2 & q_{21} & \cdots & q_{2i} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ q_{i1} & q_{i2} & q_{i3} & \cdots & -q_i & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix},$$ 称Q为状态转移速率矩阵或密度矩阵.

3. 问题3：CTMC与DTMC有何关系？结构特征是什么？

（1）构造DTMC $\{Y_n, n = 0,1,2,\cdots\}$： Y_n表示在CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$中，发生第n次状态转移后系统所处的状态，其状态空间与$\{X(t), t \geq 0\}$的状态相同，TPM为$P = (P_{ij})$，$P_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}$，称DTMC$\{Y_n, n = 0,1,2,\cdots\}$是CTMC$\{X(t), t \geq 0\}$的嵌入Markov链。

（2）CTMC的等价定义：

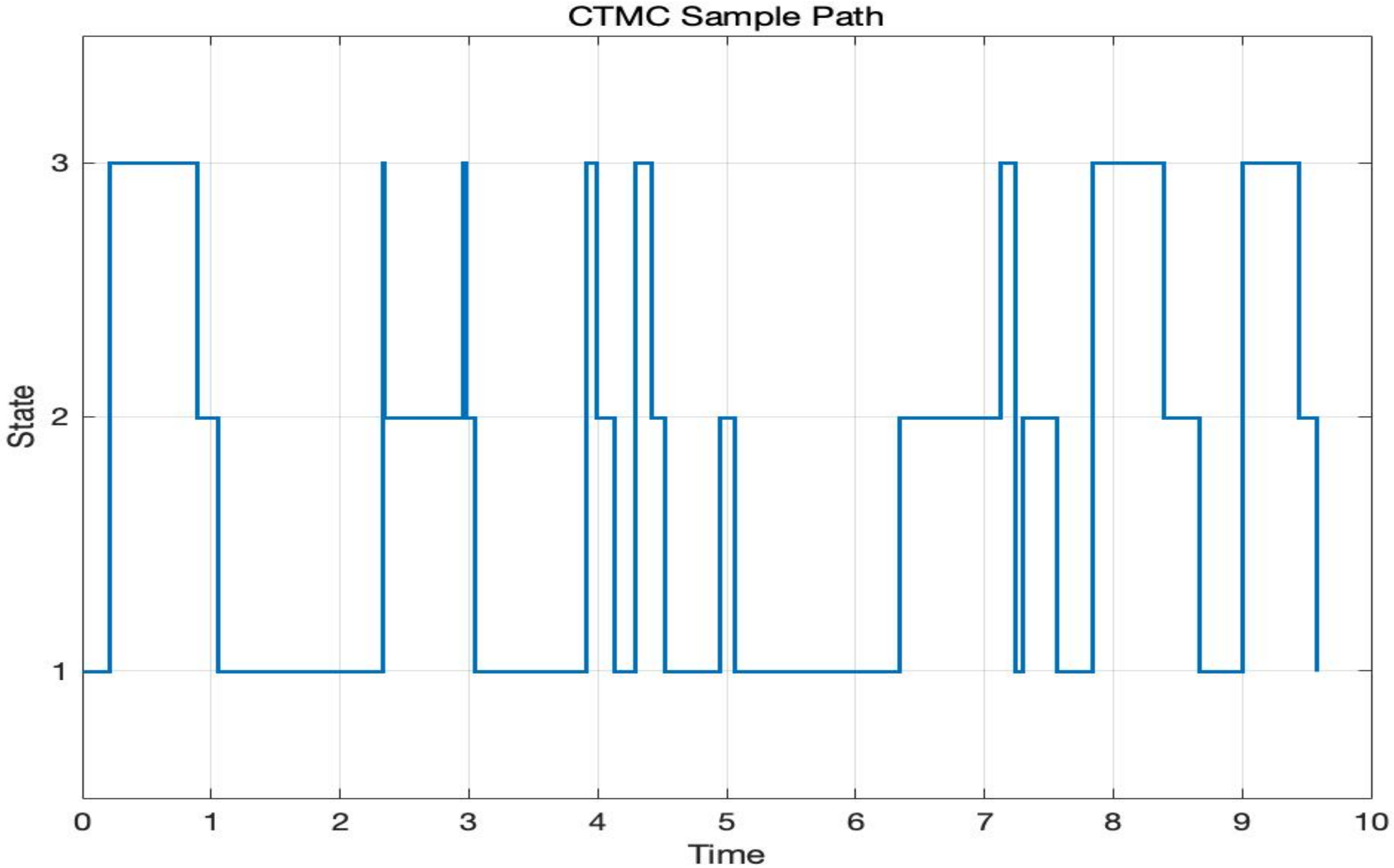
$\{X(t), t \geq 0\}$是一个CTMC $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} * \text{系统在每一个状态的逗留时间服从互独的指数分布} \\ * \text{状态之间的转移构成DTMC} \end{cases}$

注：A. 嵌入DTMC 的TPM中，$P_{ii}=0,\ \forall i\in S$，即： $P=\left(P_{ij}\right)$的对角线元素均是0

B. CTMC中的状态类型定义与其对应的DTMC的状态类型定义一致，如可达，互通，常返，非常返，正常返，零常返，不可约。

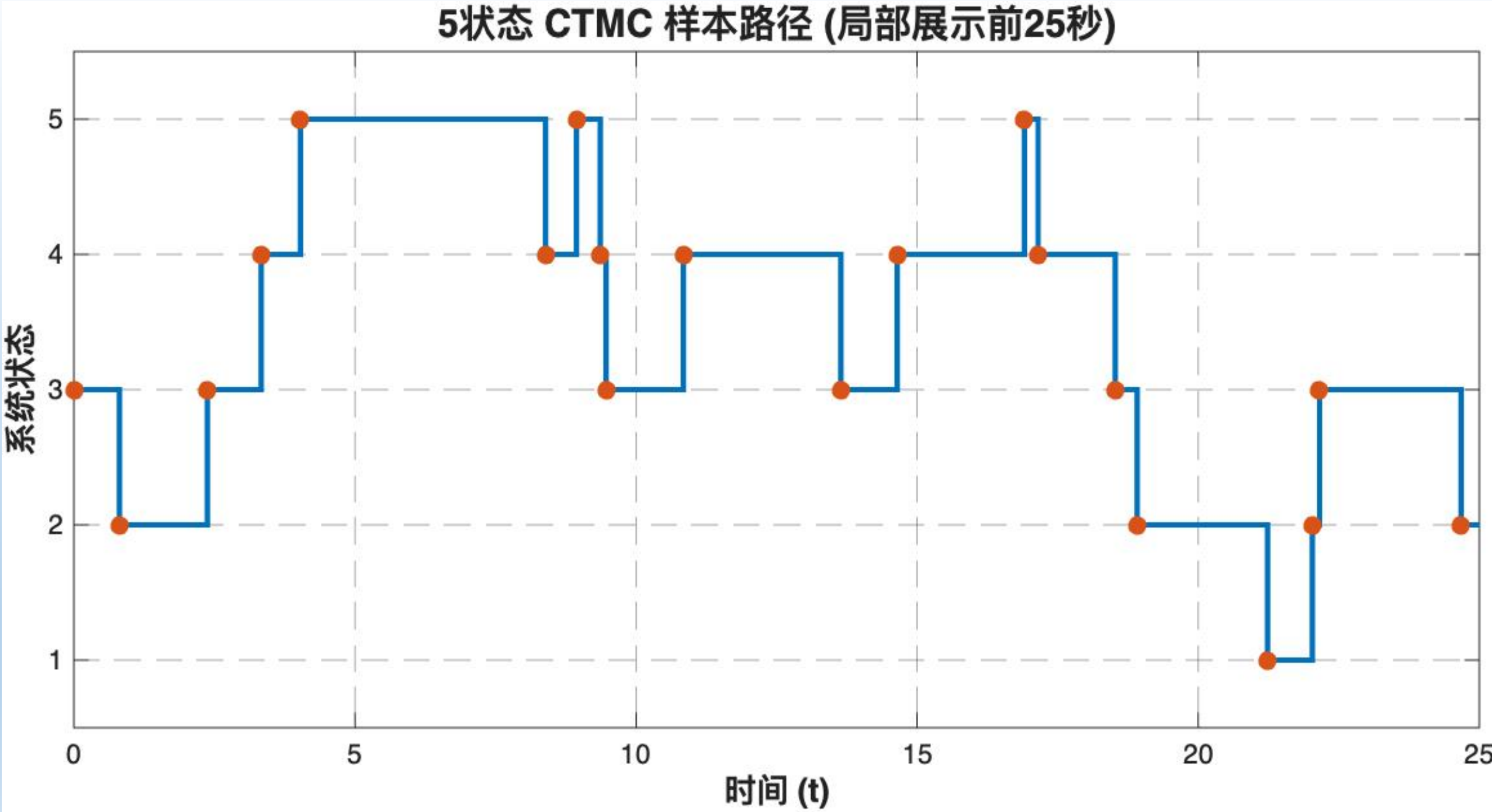
训练. 利用CTMC的结构特征，生成一个CTMC样本路径。

```
% 定义参数
    Q = [-1    0.5   0.5;
          2    -3     1;
          1     2    -3];
    P = [0     0.5   0.5;
         2/3   0     1/3;
         1/3   2/3   0];
    current_state = 1;% 初始状态 (假设从状态 1 开始)
    max_time = 10;   % 模拟总时间
    time = 0;
    states = [current_state];
    times = [time];
    while time < max_time
        lambda = -Q(current_state, current_state);% 获取当前状态的转移速率
        stay_time = exprnd(1/lambda);  % 生成在当前位置的停留时间 (指数分布)
        time = time + stay_time; % 更新时间
        if time > max_time
            time = max_time;
            break;  % 如果超过最大时间，则截断
        end
        next_state_probs = P(current_state, :); % 选择下一个状态
        next_state = randsample(1:3, 1, true, next_state_probs);
        states = [states; current_state; next_state];
        times = [times; time; time];
        current_state = next_state;
    end
    figure; % 绘制样本路径
    stairs(times, states, 'LineWidth', 1.5);
    xlabel('Time');
    ylabel('State');
    title('CTMC Sample Path');
    ylim([0.5 3.5]);
    yticks([1 2 3]);
    grid on;
    fprintf('State transitions:\n');
    for i = 1:length(times)-1
        if mod(i,2) == 1
            fprintf('Stayed in state %d for %.4f units of time\n', ...
                    states(i), times(i+1)-times(i));
        end
```


CTMC Sample Path
State
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time

生成一条以S={1,2,3,4,5}为状态空间，以Q为状态转移速率矩阵的CTMC样本路径，并仿真重要指标：

```
Q = [ -1.0,  1.0,    0,     0,     0;
       0.5, -1.2,  0.7,     0,     0;
         0,  0.6, -1.2,   0.6,     0;
         0,    0,  0.5,  -1.0,   0.5;
       0.2,    0,    0,   0.8,  -1.0 ];
```


5状态 CTMC 样本路径 (局部展示前25秒)
系统状态
时间 (t)
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
25

基于单条样本路径（总仿真时间 T_max = 1000）的指标估算

1. 稳态概率分布（各状态的时间占比）：
   状态 1：0.1416（理论值：0.1463）
   状态 2：0.2380（理论值：0.2439）
   状态 3：0.2264（理论值：0.2439）
   状态 4：0.2531（理论值：0.2439）
   状态 5：0.1410（理论值：0.1220）

2. 平均逗留时间（秒）：
   状态 1：1.0563（理论值：1.0000）
   状态 2：0.9836（理论值：0.8333）
   状态 3：0.9392（理论值：0.8333）
   状态 4：1.0247（理论值：1.0000）
   状态 5：1.0069（理论值：1.0000）

3. 嵌入马尔可夫链转移概率矩阵 P（经验估计值）：

0	1.0000	0	0	0
0.4504	0	0.5496	0	0
0	0.4523	0	0.5477	0
0	0	0.4332	0	0.5668
0.1786	0	0	0.8214	0

4. 经验状态转移速率矩阵 Q_hat（反推估计值）：

−0.9396	0.9396	0	0	0
0.4579	−1.0167	0.5588	0	0
0	0.4815	−1.0647	0.5832	0
0	0	0.4227	−0.9759	0.5531
0.1773	0	0	0.8158	−0.9932

训练. 已知CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$的状态空间为$S = \{1,2,3\}$，其状态转移概率矩阵（TPM）函数

为$P(t) = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 2+3e^{-3t} & 1-e^{-3t} & 2-2e^{-3t} \\ 2-2e^{-3t} & 1+4e^{-3t} & 2-2e^{-3t} \\ 2-2e^{-3t} & 1-e^{-3t} & 2+3e^{-3t} \end{bmatrix}$.

问题：（1）计算CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$ 的状态转移速率矩阵Q，并画出状态转移速率图；

（2）求系统在各状态的平均逗留时间，以及嵌入马尔可夫链的一步转移概率矩阵P。

$$Q = \begin{bmatrix} -q_1 & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & -q_2 & q_{23} \\ q_{31} & q_{32} & -q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P'_{11}(0) & P'_{12}(0) & P'_{13}(0) \\ P'_{21}(0) & P'_{22}(0) & P'_{23}(0) \\ P'_{31}(0) & P'_{32}(0) & P'_{33}(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{9}{5} & \frac{3}{5} & \frac{6}{5} \\ \frac{6}{5} & -\frac{12}{5} & \frac{6}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{9}{5} \end{bmatrix}.$$

$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{q_{12}}{q_1} & \frac{q_{13}}{q_1} \\ \frac{q_{21}}{q_2} & 0 & \frac{q_{23}}{q_2} \\ \frac{q_{31}}{q_3} & \frac{q_{32}}{q_3} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}.$$

训练. 一个特殊的CTMC（生灭过程）

（M/M/1排队系统）顾客以参数为λ的Poisson过程到达只有一个服务员的服务系统，若发现服务员空闲则马上接受服务，否则按照FCFS（First come first served）的规则等待服务。服务员对每个顾客的服务时间是$Y \sim Exp(u)$，且独立于到达过程，$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数。

问题：

（1）判断$\{X(t), t \geq 0\}$是 CTMC；

（2）求$\{X(t), t \geq 0\}$在每个状态的转移速率、平均逗留时间，并画出状态转移速率图；

（3）求$\{X(t), t \geq 0\}$的嵌入DTMC的TPM。

练习.（M/M/2排队系统）顾客以参数为λ的Poisson过程到达有2个服务员的服务系统，若发现有服务员空闲则马上接受服务，否则按照FCFS的规则等待服务。两个服务员对单个顾客的服务时间是$Y_1, Y_2 \sim Exp(u)$，相互独立且独立于到达过程，$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数

问题：

（1）求$\{X(t), t \geq 0\}$在每个状态的转移速率，并画出状态转移速率图

（2）求$\{X(t), t \geq 0\}$的嵌入DTMC的TPM

定义：$\{X(t),\ t \geq 0\}$是一个生灭过程 $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} A. & P_{i\,i+1}(h) = q_{i\,i+1}h + o(h) \\ B. & P_{i\,i-1}(h) = q_{i\,i-1}h + o(h) \\ C. & P_{ij}(h) = o(h), \quad \forall |i-j| \geq 2 \end{cases}$

注：生灭过程是特殊的CTMC。（可证明在每个状态的逗留时间τ_i服从指数分布）

训练.（带有移民的线性生长模型）

$X(t)$表示t时刻某地区A种群的数量，假设每个个体以指数率λ繁殖一个，以指数率u死亡，A种群以指数率θ从其它地区迁入该地区。繁殖、死亡、迁入过程互独。记$M(t) \triangleq E[X(t)]$，已知:$X(0) = k$

问题：（1）判断$\{X(t),\ t \geq 0\}$是生灭过程，并画出状态转移速率图；

（2）建立关于$M(t)$的方程，并求解$M(t)$

$$(E[X(t+h)|X(t)=i]=(\lambda-u)ih+i+\theta h+o(h)$$

$$M(t)=\begin{cases}\left(k+\frac{\theta}{\lambda-u}\right)e^{(\lambda-u)t}-\frac{\theta}{\lambda-u}, & \lambda\neq u\\ \theta t+k, & \lambda=u\end{cases}$$

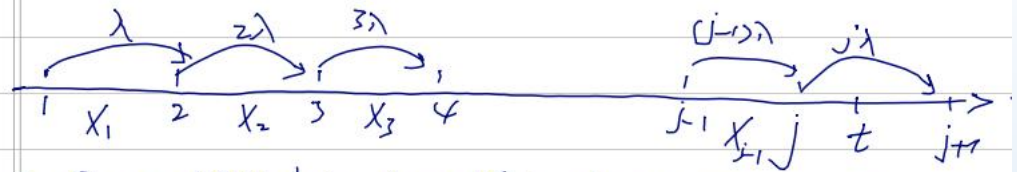
课后思考：（Yule过程 —— 纯生过程）

$X(t)$表示t时刻某生物种群的数量，假设各个生物个体的繁殖过程是互独的、强度是λ的Poisson过程，没有死亡。

问题：

（1）判断$\{X(t),\ t\geq 0\}$是CTMC，并画出状态转移速率图

（2）求状态转移概率函数$P_{ij}(t)$



∴ $P_{ij}(t) = p(X(t)=j \mid X(0)=i) = p(X_1+\cdots+X_{j-1} \le t < X_1+\cdots+X_j)$

$= p(t < X_1+\cdots+X_j - t \le X_1+\cdots+X_{j-1})$，其中 $X_i \sim Exp(i\lambda)$

$= p(t < X_1+\cdots+X_j) - p(t < X_1+\cdots+X_{j-1})$

$= 1 - p(X_1+\cdots+X_j \le t) - [1 - p(X_1+\cdots+X_{j-1} \le t)]$

$= F_1(t) * \cdots * F_{j-1}(t) - F_1(t) * \cdots * F_j(t)$

由于 $p(X_1+X_2 \le t) = F_1(t) * F_2(t) = \int_0^t F_2(t-x)\, dF_1(x)$

$= \int_0^t [1-e^{-2\lambda(t-x)}] \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = (1-e^{-\lambda x})^2$

同理：$F_1(t) * \cdots * F_j(t) = (1-e^{-\lambda t})^j$

∵ $P_{ij}(t) = (1-e^{-\lambda t})^{j-1} - (1-e^{-\lambda t})^j$

$= e^{-\lambda t} \cdot [1-e^{-\lambda t}]^{j-1}$

即：$X(t) \mid X(0)=1 \sim Geo(e^{-\lambda t})$

∵ $X(t) \mid X(0)=i \sim Pascal(i, e^{-\lambda t})$

∴ $P_{ij}(t) = p(X(t)=j \mid X(0)=i) = C_{j-1}^{i-1} e^{i\lambda t} \cdot (1-e^{-\lambda t})^{j-i}$

$1 \le i \le j$